



INGENIERÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE

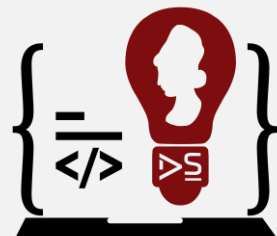
CICLO V/2025 – ASIGNATURA:

DISEÑO Y ESTRUCTURA DE COMPUTADORAS

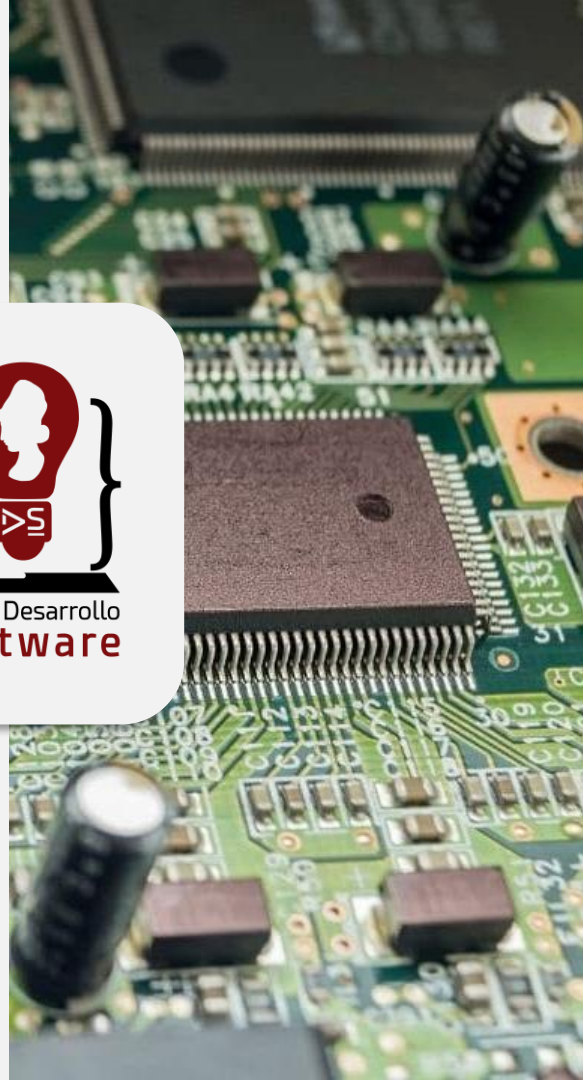
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR - FMOcc

Departamento de Ingeniería y Arquitectura

Tutor: Ing. Erick Guirola



Ingeniería en Desarrollo
de Software





UNIDAD 1

INTRODUCCION





¿Qué es una computadora?

Según Tanenbaum (2000), “Una computadora digital es una máquina que puede resolver problemas ejecutando las instrucciones que recibe de las personas”

De otra forma, Orenge & Manonellas (2011) plantean que: “Un computador se puede definir como una máquina electrónica capaz de hacer las tareas siguientes:

- Aceptar información.
- Almacenarla.
- Procesarla según un conjunto de instrucciones.
- Producir y proporcionar unos resultados.







COMPONENTES

1) **Procesador** (CPU, Unidad de Procesamiento Central): Es el encargado de realizar todas las funciones de procesamiento de la información.

2) **Memoria principal**: Se encarga de almacenar datos e instrucciones de los programas.

3) **Entrada/Salida**: Encargada de transferir los datos de los dispositivos periféricos a la computadora y mostrar los resultados al usuario.

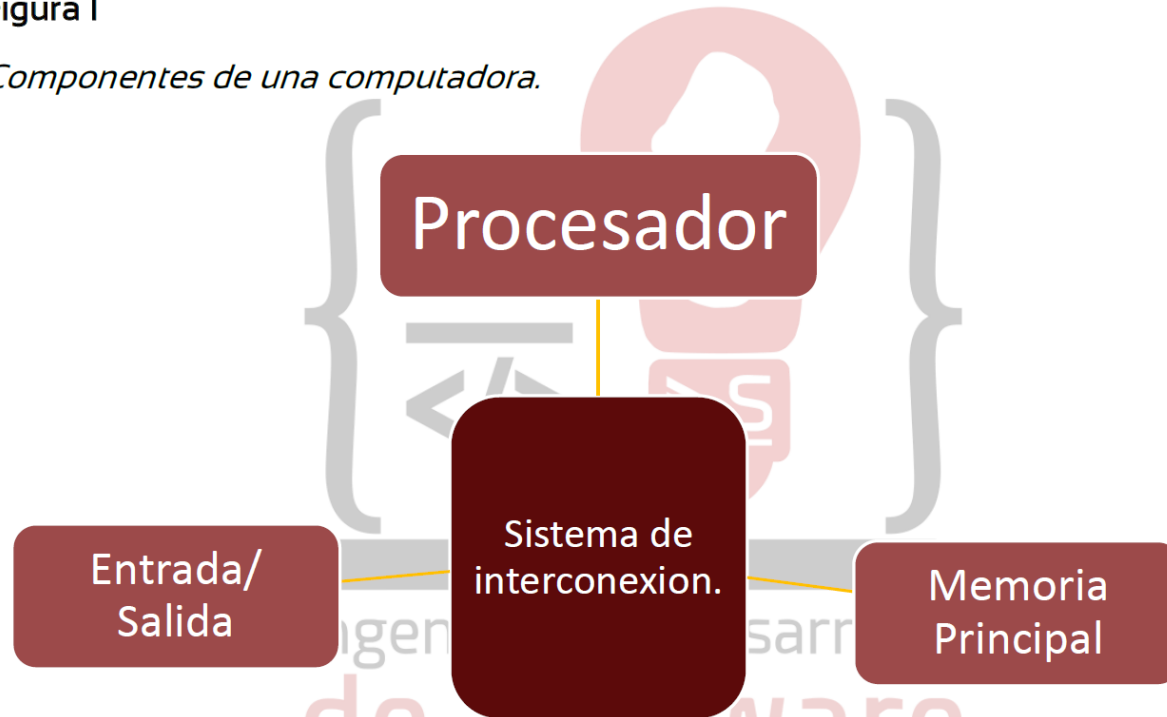
4) **Sistema de interconexión**: Se encarga de comunicar todos los componentes anteriores (Procesador, Memoria Principal y Entrada/Salida).





Figura 1

Componentes de una computadora.





UNIDAD DE CONTROL

Es el componente encargado de dirigir y coordinar el funcionamiento de la CPU. Su función principal es interpretar las instrucciones de los programas y controlar el flujo de datos dentro del procesador y entre los distintos componentes del sistema.



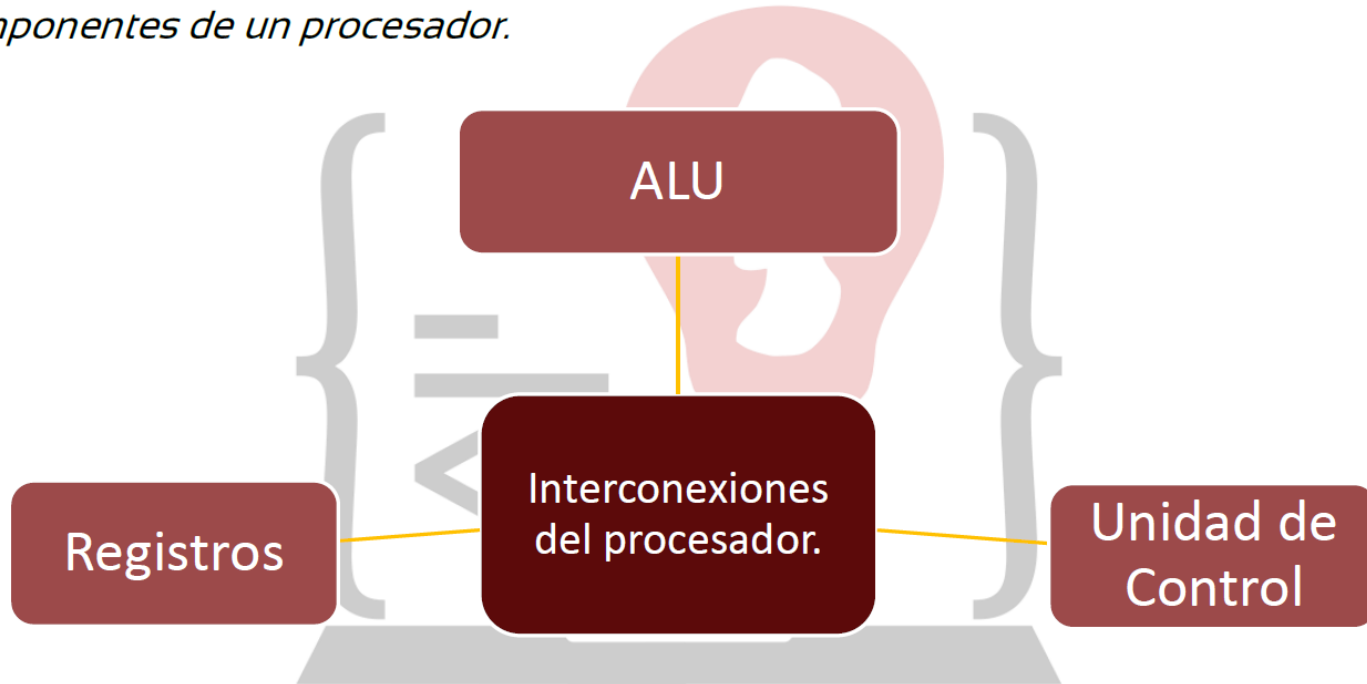
UNIDAD ARITMETICA- LOGICA-ALU

Es el componente del procesador encargado de realizar operaciones matemáticas y lógicas. Es una de las partes fundamentales de la CPU, junto con la **Unidad de Control (CU)** y los **registros**.

- OPERACIONES ARITMÉTICAS
- OPERACIONES LÓGICAS
- COMPARACIONES Y TOMA DE DECISIONES

Figura 2

Componentes de un procesador.





¿Cómo trabaja la ALU?

1. Recibe datos de los **registros** de la CPU.
2. La **Unidad de Control** le indica qué operación debe realizar.
3. Procesa los datos y genera un resultado.
4. Envía el resultado de vuelta a los registros o a la memoria, dependiendo de la instrucción.





REGISTROS

Son pequeñas unidades de almacenamiento dentro del procesador que permiten guardar temporalmente datos e instrucciones durante la ejecución de programas. Son los elementos de memoria más rápidos dentro de la CPU, ya que operan a la misma velocidad que el procesador.



FUNCIONES DE LOS REGISTROS

- **Almacenar datos** e instrucciones temporalmente para su procesamiento.
- **Intercambiar información** entre la memoria RAM y la ALU durante la ejecución de operaciones.
- **Mantener direcciones de memoria**, contadores y estados de ejecución de programas.
- **Optimizar el rendimiento** reduciendo el acceso a la memoria RAM, que es más lenta.





INTERCONEXIONES

Son los sistemas de comunicación interna que permiten la transferencia de datos, instrucciones y señales de control entre los distintos componentes de la CPU y con otros dispositivos del sistema. Estas interconexiones son esenciales para la correcta operación del procesador y su interacción con la memoria y los periféricos.



TIPOS DE INTERCONEXIONES

BUSES DEL PROCESADOR

Son conjuntos de líneas eléctricas o canales de comunicación que permiten la transferencia de información dentro y fuera del procesador.

- **Bus de datos:** Transporta los datos entre la CPU, la memoria y los dispositivos de entrada/salida. Su ancho (cantidad de bits que puede transferir simultáneamente) determina la velocidad de procesamiento.
- **Bus de direcciones:** Transporta las direcciones de memoria donde la CPU leerá o escribirá datos.
- **Bus de control:** Transporta señales de control y sincronización para coordinar las operaciones de lectura, escritura e interrupciones.





TIPOS DE INTERCONEXIONES

INTERCONEXION ENTRE COMPONENTES INTERNOS

- **Unidad de Control (CU)** y la **Unidad Aritmético-Lógica (ALU)** para la ejecución de instrucciones.
- **Registros internos** y la ALU para el almacenamiento y procesamiento de datos.
- **Cache y memoria principal** para el acceso rápido a datos frecuentemente utilizados.



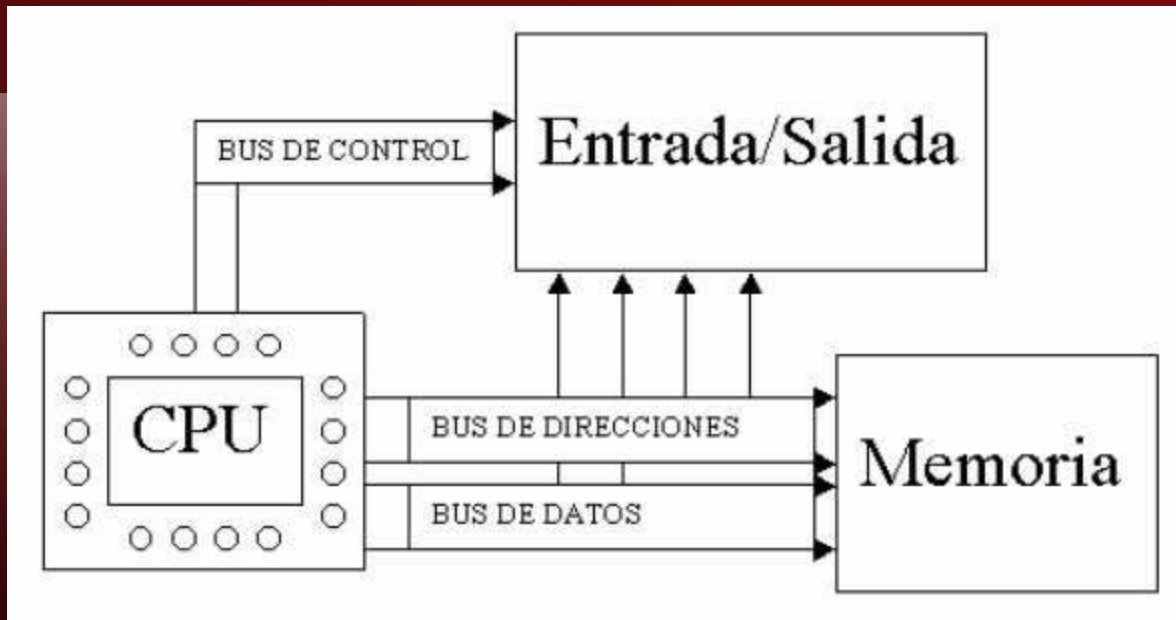


TIPOS DE INTERCONEXIONES

INTERFAZ CON LA MEMORIA Y DISPOSITIVOS PERIFERICOS

- La CPU se comunica con la **memoria RAM** mediante el **bus de memoria**.
- La CPU accede a dispositivos como discos duros, tarjetas gráficas y otros periféricos a través del **bus del sistema** (como PCIe o USB).







ORGANIZACION Y ARQUITECTURA

"La **arquitectura del computador** hace referencia al conjunto de elementos del computador que son visibles desde el punto de vista del programador de ensamblador". (Orenga & Manonellas, 2011, p. 8)



ORGANIZACION Y ARQUITECTURA

“La **organización o estructura del computador** se refiere a las unidades funcionales del computador y al modo como están interconectadas. Describe un conjunto de elementos que son transparentes al programador”.

(Orenga & Manonellas, 2011, p. 8)





TIPOS DE ARQUITECTURAS

ARQUITECTURA DE VON NEUMAN

ARQUITECTURA DE HARDVARD





NEUMAN

Es un modelo de diseño para computadoras propuesto por el matemático **John Von Neumann** en 1945. Es la base de la mayoría de los sistemas computacionales actuales y se caracteriza por utilizar una misma memoria para almacenar tanto instrucciones como datos.



HARVARD

Es un modelo de diseño de computadoras que separa la memoria de datos y la memoria de instrucciones. Fue desarrollada en la década de 1940 para la computadora **Harvard Mark I** y se diferencia de la **arquitectura de Von Neumann**, que usa una única memoria compartida para datos e instrucciones.



La diferencia principal entre las dos arquitecturas se encuentra en el mapa de memoria: mientras que en la arquitectura Von Neumann hay un único espacio de memoria para datos y para instrucciones, en la arquitectura Harvard hay dos espacios de memoria separados: un espacio de memoria para los datos y un espacio de memoria para las instrucciones.

(Orenga & Manonellas, 2011, p. 9)



EVOLUCION DE LAS COMPUTADORAS

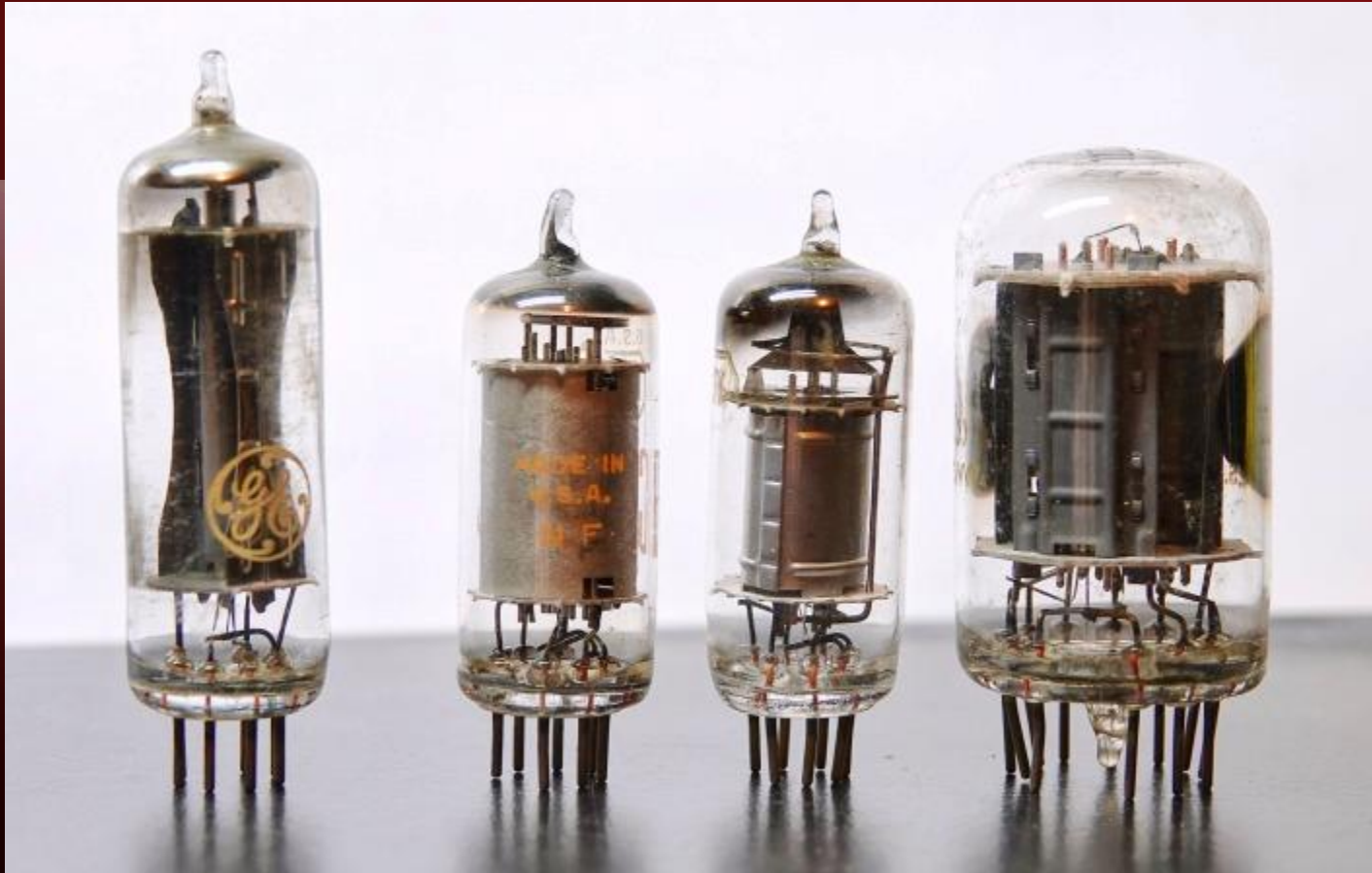


PRIMERA GENERACION TUBOS AL VACIO

La primera generación de computadoras se remonta entre los años 1945 y 1955, durante este periodo las computadoras fueron construidas a partir de tubos al vacío.

Fueron los primeros componentes electrónicos utilizados en las computadoras y otros dispositivos electrónicos durante la primera mitad del siglo XX. Funcionaban como interruptores y amplificadores de señales eléctricas, permitiendo la creación de circuitos lógicos en las primeras computadoras.





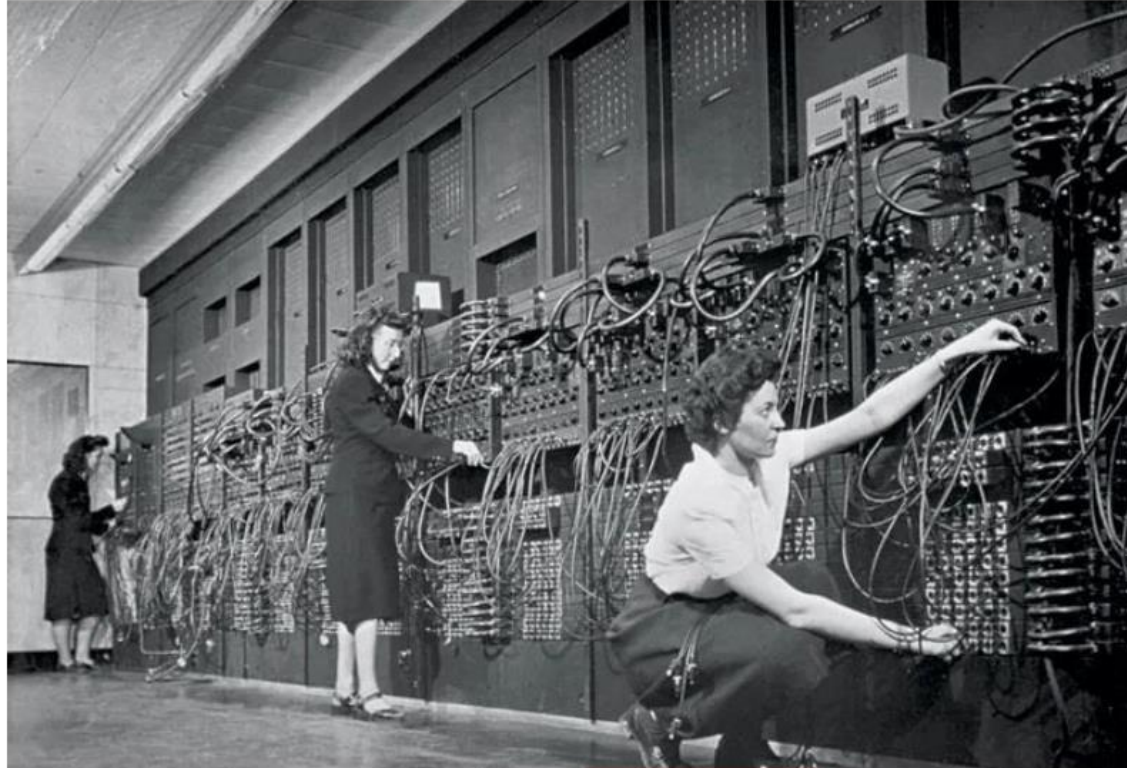


De la cual Tanenbaum (2000) menciona lo siguiente:
ENIAC consistía en 18,000 bulbos y 1500 relevadores, pesaba 30 toneladas y consumía 140 kilowatts de potencia. En términos de arquitectura, la máquina tenía 20 registros, cada uno capaz de almacenar un número decimal de 10 dígitos. ENIAC se programaba ajustando 6000 interruptores de multiposición y conectando numerosas bases con una verdadera maraña de cables interconectores. (p. 17)





ENIAC





SEGUNDA GENERACION:TRANSISTORES

El **transistor** es un dispositivo semiconductor que revolucionó la electrónica y la computación al reemplazar los tubos al vacío. Fue inventado en **1947** por **John Bardeen, William Shockley y Walter Brattain** en los laboratorios Bell, y permitió la creación de circuitos más pequeños, eficientes y rápidos.







TERCERA GENERACION : CIRCUITOS INTEGRADOS

La **Tercera Generación de Computadoras** introdujo los **circuitos integrados (CI)**, lo que permitió una **reducción drástica del tamaño, mayor velocidad y menor consumo de energía** en comparación con la Segunda Generación basada en transistores individuales.







ULTIMAS GENERACIONES

Stallings (2005) comenta que:
Más allá de la tercera generación hay menos acuerdo general en la definición de las generaciones de computadores. En la Tabla 1 se sugieren las que serían la cuarta y la quinta generación, basadas en los avances de la tecnología de los circuitos integrados.





Tabla 1

Generación de computadores

Generacion	Fechas Aproximadas	Tecnologia	Velocidad tipica (Operaciones por segundo)
1	1946-1957	Valvulas	40000
2	1958-1964	Transistores	200000
3	1965-1971	Pequeña y media integracion.	1000000
4	1972-1977	Gran Integracion (LSI)	10000000
5	1978-1997	Alta Integracion (VLSI)	100000000
6	1991-?	Ultra alta integracion (ULSI)	1000000000



**!GRACIAS POR SU
ATENCIÓN
PRESTADA!**

